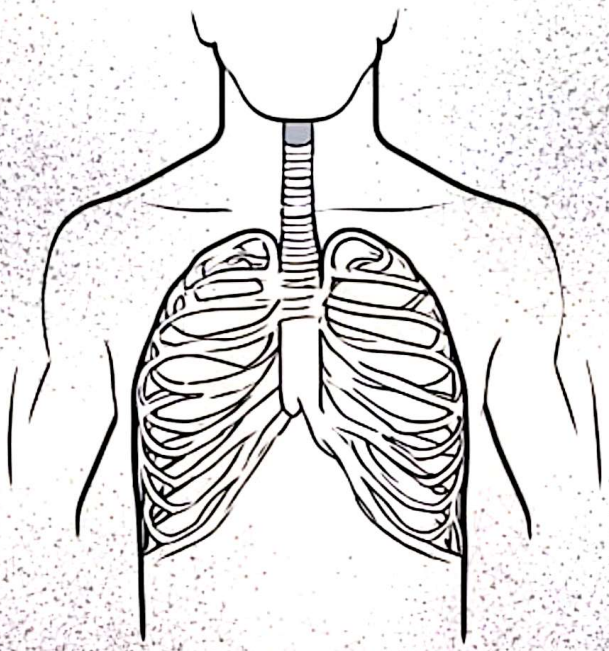
CVP PT





ON TIME TEAM

PT 11

PT KFS KFS

دعاء ما قبل المذاكرة

اللهم إني أسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين والملائكة المقربين ،اللهم اجعل ألسنتنا عامرة بذكرك ، وقلوبنا بخشيتك ، وأسرارنا بطاعتك ، إنك على كل شيء قدير ، وحسبنا الله ونعم الوكيل

دعاء ما بعد المذاكرة

اللهم إني أستودعك ما قرأت وما حفظت وما تعلمت، فرده عند حاجتي إليه، إنك على كل شيء قدير ربي أدخلني مدخل صدق، وأخرجني مخرج صدق، واجعل لي من لدنك سلطانًا نصيرًا رب أشرح لي صدري، ويسر لي أمري، وأحلل عقدة لساني، يفقهوا قولي

* Sec 2

CVP PT

← هنكمل باقي الـ Vital signs

3- Respiratory rate

؟ يعني ايه عملية الـ respiration

الـ gas exchange و عملية الـ ventilation يعني باخد O_2 وأخرج CO_2

- **Defi of respiratory rate :-**

Number of breath per minute

one respiratory cycle= one breath علشان أقول على الحاجة

معناه إني لما بعمل inspiration و expiration

ازاي بعمل Assesment الـ respiration

Just by inspection or observation by eye.

أنا بعيني من غير ما حط ايدي ولا هلمس اي حاجة ، المريض ببيجي بقعده في Comfortable Position وهبدأ أنا ألاحظ وهو بياخد النفس وهو بيخرجه من غير ما ياخد باله.

احنا في الـ Pulse قولنا لما أحط ايدي على أي artery هبدأ أشوف النبضة ديه (rate / rythm / depth / grades) بتاعت الـ artery / elasticity

لكن أنا هنا في عملية الـ respiration هو قاعد عادي وأنا ببدأ أشوفه هو بيدخل النفس ويخرج النفس وببدأ أقيم (بشوف الـ rate) هو بياخد كام نفس في الدقيقة ، الـ rythm بين كل نفس والتاني regular ولا لأ ، الـ depth أو الـ strength بتاع الـ breathing.

هل هو بياخد نفس طبيعي زينا كده ولا هو بياخد نفس عميق ولا هو بياخد shallow breathing / ... / (Pattern of breathing) هبدأ أشوف

عادة في ناس معتمدة في التنفس أنه / diaphragm هو اللي شغال أكتر حتا قية وهي بتاخد النفس بطنها هي اللي بتتملى بالهواء اللي بتتملى lower chest (ال abdomen) وفي ناس العكس ال upper chest هي اللي بتتملى بالهواء. عادة ال male ال Pattern بتاع ال breathing بتاعهم diaphragm ال معتمدين أكتر على Abdomeno-thoracic يبقى ← يعني هما

لما بيفضوا نفس بيملوا بطنهم بالهواء وده ليه لأن احنا قولنا أن ال male عندهم ↳ Well established diaphragm

عكس ال Female ال Pattern بتاع ال breathing بتاعها Thoraco-Abdominal

لأنهم عندها Well-chest-muscle اللي بيتملى الأول هو ال Chest وده من رحمة ربنا في ال Female لأن لو كان ال Pattern ال breathing هو بتاع ال abdomeno-thoracic فترة ال Pergenancy كانت هتبقى مشكلة.

Chest movement :-

طالما بياخد نفس ويخرجه في حالة Chest expansion بتحصل فيرجع تاني أشوف ال Chest movement على الناحيتين زي بعض ولا ناحية بيحصلها expansion وناحية ثابتة مبتتحركش ← يعني هقول هل هي Asymmetrical ولا Symmetrical

Normal range :-

12 : 16 وممكن ← 20 Per Iminute

12 : 20	Adult
20 : 25	Pre school
25 : 30	4 year
30 : 60	infants

CamScanner

في الـ Pulse rate / الـ Normal ← bradyCardia
" " " " لو أكبر من ← Tachy Cardia

Central nervous system depression (Trauma)
في الـ respiratory rate لو أقل من 15 نعمل ← bradi Pnea (مخدرات)
لو أكبر من 20 نعمل ← Tachy Pnea ← حالات (anemia / Fever / stress)

ببدأ بقى أحفظ

1- Rhythm ← الـ Interval بين كل breath والتاني
الفرق بين كل نفس والتاني لازم يبقى regular وممكن بعد ماطلع regular
احسب زي ماعملت في pulserate لـ 15 sec وأضرب × 4 أو 30 sec × 2

2- depth ← أقيم الـ breath
يعني بياخد (Normal / deep / shallow)
وأشوف الـ Pattern بتاع breath يعني نظرته اللي بتتملي الأول ولا لأ
بتاعها Pattern الـ Female يعني مبتبتش قاعدة أن الـ
Thoraco - Abdominal ← x
Abdomino - Thoracic ← ✓ ممكن تكون (حالات شاذة)

depression
Central nervous system depression ← Oligo Pnea ← لو الـ shallow breath
Acidosis ← Hyper a Pnea ← لو الـ deep breath
Hyper ventilation ← لو الـ rate و الـ depth زادوا مع بعض
Hypo ventilation ← لو الـ rate والـ depth قلوا مع بعض

الطبيعي إن الـ Normal breathing يبقى eFFortless لو بدأت أحس وأنا باخد نفس
يبقى فيه مشكلة وده بسميها Dyspnea ← يعني difficult of breathing
shortness of breath = awareness of breath
في حاجة اسمها Apnea يعني نفسه اتقطع لثانيتين تلاتة ← وده بيحصل لأي حاجة
تخلي الـ body مش عايز هوا من ناحية فشكله وقف كده وبعد كده يرجع تاني
Temporary stop of breathing resulting from air way obstruction. (upper air way) عادة بيكون في

Factors affecting

1- Age → (children / old age) ↑↑ → metabolism عالي ← (HR↑ IRR↑)
ال adult بيكون متظبط عادي
في ال children لسه ال lung capicity بتاعتهم قليلة vital capcity
مبتستعملش بطريقة كويسة فالـ O_2 supply مش كفاية وده بردو بيحصل في ال old
لأن قفاصة بردو بتقل مبيحصلهاش expansion كويس فالـ O_2 supply بيبقى قليل فبالتالي
بيزود ال respiratory rate.

2- Sex → ↑ Female أعلى
علشان ال male عندهم ال vital capcity أعلى فمش بيحتاجوا يعلوا (RR).

3- Exercise → تزود ال respiratory rate

4- Stress → تزود ال respiratory rate

5- Drugs / smoking → ↑ // // // //

6- Metabolism → ↑

7- Atittude → لو طالعة up ← يزود
لو نازلة ← يقل

8- Body Position → viscera ↑ supine لو نايمة
يزود علشان ال organs مضغوطة فمش بيقدر يأخذ نفس كويس
أحسن وضع أخد فيه النفس كويس ← Half supine ← respiratory rate مزودش ال

Control and regulation :-

respiratory Center موجودة ← (Medulla and Pons)
↳ But mainly in medulla.

Peripheral وفي منها Central وفي منها Chemo receptors عندي
near Carotid and aortic artery ↳ brain → near medulla
↳ Sensitive أكتر ↳ sensitive أكتر (excitation)
↳ Sensitive أكتر (Hyper Capnia) Co_2 يزيد لما ال
(Hypoxia) ↓ O_2 ↲

respiratory Center → medulla → Respiratory rate ↑ ✓.

* يبقى كده لو ال Co_2 زاد او ال O_2 قل ← بيعت لل

- Stretch receptors :-

بتبقى موجودة حوالين ال alveoli من برا، نتيجة ال over stretch اللي
حواليها وال over inspiration يروح موقفلي ال inspiration وبادي expiration.

4- O_2 saturation

ال blood اللي في حبسي ده كله في O_2 ولا مفيهوش؟ لازم لازم يبقى كله على الأقل من 95 : 99 %.

DeFi:- The Concentration of the O_2 in the blood.

Normal range :- 95 : 99 %

لو ال O_2 قل في ال blood يعمل اسمها Hypoxemia.

severe hypoxemia ← لو قل عن 85 ٪
moderate hypoxima ← من 86 : 90 ٪ //
mild hypoxemia ← 94 : 91 ٪ // //

الموضوع: _____ التاريخ:

hypoxemia ↓O_2 blood ↓

حُب لو O_2 قل في Tissue يحصل hypoxia

كل الـ hypoxemia تعمل hypoxia والعكس لأ ← لأن الـ blood هو اللي هيروح الـ Tissue وطالما الـ blood شايل O_2 قليل ← فبالتالي الـ Tissue هيخد O_2 قليل.

Hypoxemic hypoxia

الـ Hypoxia دي ممكن تكون بسبب الـ [redacted] بمعنى الـ Tissue أصلاً

Ischemia

مبخلوش blood كتير وسنية O_2 في blood كويسة (ischemic hypoxia).

✓ عندي برد حابة اسمها Anemic hypoxia ← الـ O_2 في blood النسبة الطبيعية لكن الهيموجلوبين معندوش القدرة إنه يسيل الـ O_2 ويديه للـ Tissue فمش بيدخل O_2 كويس للـ Tissue

عندي برد حابة اسمها toxic hypoxia ← في بعض الـ Tissue ممكن يحصل فيها تسمم فبالتالي الـ Tissue دخلها blood بكمية كويسة وشايل O_2 كويس لبس الـ Tissue عندها مشكلة (قدرتها) إنها تستخدم الـ O_2 اللي دخلها عليلة

How to measure :-

by Pulse oximeter زي المشبك بيتحط في الـ Finger ويقيس تركيز O_2

5- Blood Pressure :-

Defi :- Force that the blood exeret against wall of blood vessels.

الدم بيتكون متوترا (diastolic و systolic) ← Maximum Force ← Force عالية بـ ماشي أي حالة بيوصلاحا

Minimum Force ← ventricle relaxation pressure أقل ضغط بيبذله

Normal range :- $\frac{120}{80} \pm \frac{20}{15}$

Normal range :- $\left(\frac{120}{80} \pm \frac{20}{15}\right)$

$\left(\frac{140}{95} - \frac{100}{65}\right)$

عملوا دراسة لقوا ان 70% من الناس عندهم الضغط و30% بيكون ال Normal 120/80 لـ بنقول كده ليه؟! علشان لو مثلاً حد في البيت محتاج يا تت يقيس الضغط ويكتب وجاي وقالك 100/65 ← الرينج ده طبيعي ولا لأ ده هو احنا اخدين بالنا Normal بس ممكن يبقى عنده مشكلة فعلاً ← ممكن يبقى من الـ 30% اللي الرينج ده مش طبيعي عندهم (Hypotension)

Pressure ↑	→	Hyper tension
Pressure ↓	→	Hypo tension

في 3 مصطلحات مهم إن احنا نفهموها

1- White Coat hyper tension :-

في ناس بمجرد ماتشوف الدكتور بالبالطو بتوتر لوحدها ← وضغطه بيترفع لوحده

High blood Pressure in medical setting, such as a doctor's office or clinic, but is normal when measured at home or in a related environment.

2- Postural hypotension :-

الضغط بتاعي بيقل لما بغير الـ Position بتاعي ، هش في ناس لما تبقى نايمة وتقوم تلاقيها حست بدوخة ومصدعة ↓ Stroke volume. → Blood pressure ↓

sudden drop in blood pressure when standing up from sitting or lying down. / بيقل venous return اللي لما بقف الـ blood بيتجمع تحتاخد

3- Pulses Paradoxius :- Abnormal drop in systolic BP > 10 mm Hg during inspiration

(Heart / lung diseases) ← ممكن حاجة طبية

Control and regulation :-

Cardio vascular Center

Pulse pressure ← هو الفرق مابين systolic الـ diastolic الـ
في حاجة اسمها الـ Pressure Pressure

Pulse pressure = systolic − Diastolic

يعني لو ضغطك ← 120/80 بيقى

Pulse Pressure = 120 − 80 = 40 mmHg

الـ Normal range بتكون تقريبًا من 30 : 40 mmHg

Factors affecting :- A B C D E

1- Age → ↓ blood vs الـ elasticity لأن old age الـ B.P بيكون أعلى والـ

2- Athlete → ↓ B.P عندهم كل حاجة كويسة فالـ

3- Arm position → هقيس من الـ dominant و non-dominant
لو هقيس بالـ hand dominant بتبقى أعلى من التانية من 5 : 20 mmHg
لأن ديه اللي بشتغل بيها activity كتير فمحتاجة كتير blood.

4- Blood Volume → لو الـ blood قليل الـ Pressure هيزيد

5- Cardiac output → ↑ Co ↔ ↑ SV → فبالتالي لعلاقة طردية → BP ↑

6- Diameter of blood vessels → ↓ BP علاقة عكسية لو زاد الـ

7- Elasticity of blood vessels → ↑ BP كل لما تقل الـ // //

8- exercise → ↑↑ BP ↑ علاقة طردية كل لما تزيد

Cardiac examination ← بتكون احسن في الـ
chest examination ← ده بيكون احسن لو بعمل (Bell)
التاريخ: / / (earPieces / tubing / chest Piece / diaphragm) ← الموضوع: بتتكون من ايه

How to measure :- by (sphygmo mano meter + stethoscope

✓ الأول هقعد الـ Patient في الـ Comfortable Position ← Common الـ Brachial artery ← site ؟ طب الـ طب هل ممكن اقيس من حتة تانية؟ ايوا عادي

✓ أتأكد إنه مش عامل edercise أو شارب سجاير أو drugs ومش شارب شاي أو قهوة قبلها بنص ساعة على الأقل

✓ وهبدأ أجيب جهاز الضغط واليس السماعة واتجاهها يكون Forward

✓ أتأكد إن فاتحة الزئبق على on

✓ الـ arm بتاعه لسه على مخدة وبيقي في level على Heart .

وأبدأ أقيس بقى عندنا Two methods

1- Palpatory method → systolic بعرف منها بس .

2- Auscultatory method

1 - Palpatory method

مش بحتاج فيها السماعة ، قبل ما أقيس أتأكد إن عندي (on ، off) ، أتأكد إن الـ Valve ده مقفول لأنه هو بيتفتح بعكده واحدة واحدة ، أجيب الـ Cuff وألفها أتأكد إن الـ size بتاعها مناسب مبقاش too loose ولا too tight .

أحط إيدي وأول ما الـ Pulse يبدأ يظهر تحت صباعي كده هو ده الـ systolic BP .

في ملحوظة مش لازم إيدي متشيل الـ Pulse حتى لما يختفي .

2- Auscultatory method .

بحتاج هنا السماعة ✓ ، وأبدأ أعمل inflation وأنا أصلا عارفة من قبل كده الـ systolic من الـ Palpatory لما كان عندي برجع اسمع الصوت عنده تاني هزود كمان 20 لـ 30 وهقفل وأفتح الـ Valve واحدة واحدة علشان الزئبق ينزل هسمع صوت هو ده الـ systolic ، وأكمل وأتنزل وأول ما الصوت يختفي هو ده diastolic

silent gap و Auscultatory gap

Atherosclerosis و very hypertension و old age الأول في بتحصل في الـ

وأنا بقيس الضغط هبتدي أطلع لفوق أقف لما أوصل لـ 230 هبدأ أنزل

نزلت عند 200 ← بدأت اسمع صوت زيبق ده الـ systolic وبدأت

أنزل تاني عند 180 الصوت اختفى أكمل نزول عند 150 لقيت في صوت تاني

وأكمل نزول عند 90 لقيت الصوت اختفى

230 ⟹

200 ✓

180 ✗ ⟶ الصوت اختفى في الفترتين

150 ✓ ⟶ silent gap

90 ✗ ⟶ old age

↓ elasticity بتاعت blood vessels.

بفضل مع الناس دي بـ palpatory method اللي بشتغل

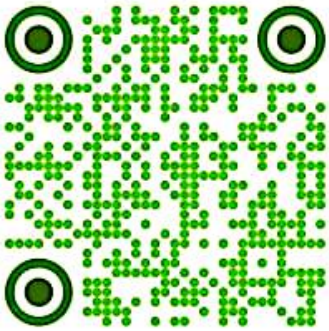


On Time Team

هي قناة تهدف لتسهيل المادة العلمية على
طلاب كلية العلاج الطبيعي









CamScanner